

CEA 분석 보고서

NASA CEA를 이용한 로켓 노즐의

Equilibrium 및 Frozen 조건 비교 분석

세종대학교 기계항공우주공학부
항공우주공학과

2026년 4월 17일

1. 환경 정의

▶ 1.1 공통 조건

: 먼저 로켓의 성능을 분석하기 위해 공통적으로 적용되는 가정이 있다.

1. 준 1 차원(Quasi-One Dimension) 상의 정상(Steady), 연속체 유동으로 가정한다.
2. 연소실(Chamber) 내 Total cond.로 가정하고 그 내부 속도를 없다고 가정한다.
3. 등엔트로피 과정인 가역단열 팽창이 발생함을 가정한다.
4. 이상 기체로 가정한다.
5. 연소실(Chamber) 내에서는 화합물 반응 간 화학적 평형이 유지된다.

위와 같은 가정들을 통해서 먼저 추진제 내 화합물 반응으로 발생되는 에너지 중 각 반응물마다 생성엔탈피의 차이를 단열가역 가정 내에서 최대한 에너지를 발생시키는 환경을 조성할 수 있다.

아래는 교안(강의자료#11)에서 제공한 해석 조건을 몇 가지를 제외하고 공통적으로 적용하게 된다.

파라미터	값	비고
연료	H ₂ (L)	액체 수소, 20.27K
산화제	O ₂ (L)	액체 산소, 90.17K
연소실 압력 (P)	53.317 bar (773.3 psia)	
O/F 혼합비	5.551	연료 농후 조건
압력비 (Pc/Pe)	10, 100	두 가지 출구 조건
초음속 면적비 (Ae/At)	25, 50	두 가지 노즐 출구
연소실 수축비 (Ac/At)	1.58	FAC 모드에서만 적용
계산 조건	Shifting Equilibrium + Frozen	두 조건 동시 계산

*FAC : Finite Area Combustor

▶ 1.2 해석 방식

1.2.1 Shifting Equilibrium (화학평형 해석)

노즐 팽창 과정에서 연속적으로 변화하는 압력과 온도 조건에 따라 모든 분자 화학종 사이의 화학 평형이 순간적으로 유지된다고 가정하는 모델이다. 즉, 가스의 조성이 노즐을 따라 계속 변화(shift)하며, 연소실에서 존재하던 H, OH, O 등의 단원자 및 이원자가 재결합 반응을 통해 엔탈피를 추가로 방출함으로써 더 많은 운동 에너지로 전환된다.

1.2.2 Frozen Composition (동결 조성 해석)

목(throat) 이후 노즐 팽창 과정에서 화학 조성이 고정(동결)된다고 가정하는 모델이다. 연소실에서 형성된 조성이 그대로 유지되어 추가적인 화학 반응이 없으므로, 단원자 및 이원자의 재결합 에너지를 활용하지 못한다. 따라서 Shifting 조건 대비 성능이 1~4% 낮게 예측되는 보수적인 접근법이다.

1.2.3 Finite Area Combustor (FAC) 모드

마지막으로 진행되는 해석에서는 실제 연소실의 유한한 크기를 반영하기 위해 FAC 모드를 적용하였다. 연소실-목 수축비($A_c/A_t = 1.58$)를 입력하여 Injector face와 Combustor end 위치에서의 열역학적 상태를 별도로 계산함으로써 교재 TABLE 5-4와 거의 동일한 구조로 진행하였다.

2. 해석 Input 설정

▶ 2.1 교안 35p, 36p 에 대한 Equilibrium/Frozen Input 설정

: Input 설정 과정을 사진으로 다 나타내는 것에 분량이 많아질 것을 우려하여 위에서 언급한 공통 조건을 교안에서 설명해두었던 방식 그대로 따라 적용하고 Final 탭에서 설정된 것을 확인하면 다음과 같다.

ROCKET PROBLEM (RO)

Fuel(s): Pure H2(L)
 Oxid(s): Pure O2(L)

Enter Your Final Choices Before Running CEA.

Select Your Output File Length:

☒ Short: Prints only error messages and final tables, excluding atom ratios and species being considered during calculation.
☐ Long: Prints all output tables.
☐ Debug: Includes intermediate output.

CEA Options

Express **Products** as: ☒ Mass-Fractions ☐ Mole-Fractions

Express heat as: ☒ SI units ☐ Calories

☐ Include Transport Properties?
Ref: [NASA RP1311 Part I \(Analysis\), Ch. 5](#)

☐ Consider Ionized Species as possible products?

☐ Set Trace Value: x 10⁻⁵

The Trace Option prints species compositions having mole or mass fractions exceeding the Trace Value. The criteria for equilibrium composition convergence will be tighter to ensure accuracy. Mass- and mole-fractions will be expressed in E-format (eg, '2.0089-4' = '0.0002').

Rocket Problem Options:

Select one or both: ☒ Equilibrium ☒ Frozen

For Frozen Option, select NFZ value: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Ref: [NASA RP1311 Part II \(Users Manual\), p. 19, Ch. 6.5](#)

Select: ☒ Infinite Area Combustor ☐ Finite Area Combustor

For **Finite Area Combustor only**, select:
☐ Mass Flux/Chamber Area, kg/sec-sqm ☒ Contraction Ratio

Mass Flux or Contraction Ratio value:

Ref: [NASA RP1311 Part II \(Users Manual\), p.19](#)

Other Parameters

Name	Definition	Qty.	Value(s)
P	Pressure (bar)	1	53.317
O/F	o/f	1	5.55100
pip	Chamber/Exit Pressure Ratio	2	10, 100
supar	Supersonic Area Ratio	2	25, 50

What do you want to do upon clicking 'Submit'?

☒ Perform CEA Analysis. ☐ Tabulate results for insertion into a spreadsheet.
☐ Change Problem Type ☐ Select species for 'Omit/Only/Insert' options.

그림 1. 주어진 조건 하에서의 NASA CEA Equilibrium/Frozen 분석 Final Tap

먼저 위의 Short 설정을 통해 최종 결과 테이블만 출력하도록 하고, 아래 CEA Options 에서 연소 생성물 조성을 질량 분율로 표현하여 교안결과와 비교할 것이므로 Mass-Fractions 로 설정과 함께 SI Unit 으로 설정한다. 그 옆에서는 Equilibrium/Frozen 설정을 모두 키고 Frozen 의 경우는 Chamber 내에서만 가정하므로 '1'로 선택했다. 일단 Infinite area Combustor 로 설정해 앞서 가정해둔 Total Cond.를 유지하도록 한다. 그리고 아래 Other Parameters 에서 보이듯이 공통 조건이 잘 적용되어 있음을 확인할 수 있다.

▶ 2.2 교안 37p 예시에 대한 Input 설정

앞의 공통조건은 다 동일하게 적용하되, 바꾸어야 하는 조건은 Final Tap 에서 적용해야 한다. 적용된 변경점은 아래 사진을 통해 확인할 수 있다.

ROCKET PROBLEM (RO)

Fuel(s): Pure H2(L)
 Oxid(s): Pure O2(L)

Enter Your Final Choices Before Running CEA.

Select Your Output File Length:

☒ Short: Prints only error messages and final tables, excluding atom ratios and species being considered during calculation.
☐ Long: Prints all output tables.
☐ Debug: Includes intermediate output.

CEA Options

Express **Products** as: ☐ Mass-Fractions ☒ Mole-Fractions

Express heat as: ☒ SI units ☐ Calories

☐ Include Transport Properties?
Ref: [NASA RP1311 Part I \(Analysis\), Ch. 5](#)

☐ Consider Ionized Species as possible products?

☐ Set Trace Value: x 10⁻

The Trace Option prints species compositions having mole or mass fractions exceeding the Trace Value. The criteria for equilibrium composition convergence will be tighter to ensure accuracy. Mass- and mole-fractions will be expressed in E-format (eg, '2.0089-4' = '0.0002').

Rocket Problem Options:

Select one or both: ☒ Equilibrium ☒ Frozen

For Frozen Option, select NFZ value: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Ref: [NASA RP1311 Part II \(Users Manual\), p. 19, Ch. 6.5](#)

Select: ☐ Infinite Area Combustor ☒ Finite Area Combustor

For **Finite Area Combustor only**, select:
☐ Mass Flux/Chamber Area, kg/sec-sqm ☒ Contraction Ratio

Mass Flux or Contraction Ratio value:
 Ref: [NASA RP1311 Part II \(Users Manual\), p.19](#)

Other Parameters

Name	Definition	Qty.	Value(s)
P	Pressure (bar)	1	53.317
OFP	o/f	1	5.55100
pip	Chamber/Exit Pressure Ratio	2	10, 100
supar	Supersonic Area Ratio	2	25, 50

What do you want to do upon clicking 'Submit'?

☒ Perform CEA Analysis. ☐ Tabulate results for insertion into a spreadsheet.
☐ Change Problem Type ☐ Select species for 'Omit/Only/Insert' options.

그림 2. 주어진 조건 하에서의 NASA CEA Finite Area Combustor 분석 Final Tap

이 경우에는 일단 CEA Options 내 표현 방식을 Mole-Fractions 로 바꾸었다. 강의교안 #11 의 37p 에서의 예시에서 동일한 방식으로 표현되어 있어 이렇게 설정해두었다. 그리고 아래 Rocket Problem Options 에서 Finite Area Combustor 로 설정하였는데, 이렇게 되면 앞서 가정된 실제 유한한 크기의 연소실로 고려되므로 비-등엔트로피과정이 된다. 즉, 화학적 조성이 계속 변화하게 되므로 Equilibrium/Frozen 조건은 활성화되지 않는다. 이렇게 설정한 이유도 교안 37p 에서 주어진

연소실 수축비 조건에 의해 Injector 와 Combustion 에 대한 물성치가 활성화 된 것을 확인하고 이를 활성화하게 된 것이다. 그 아래에 수축비 1.580 을 대입한 것을 확인할 수 있다. 그리고 그 아래 Chamber 내 압력 및 추진제 화합물 비율 등의 공통 조건은 동일하게 적용되어 있다.

3. 해석 결과

먼저, CEA 프로그램 해석 결과에서 먼저 등장하는 것은 조건이 알맞게 적용되었는지 확인할 수 있다.

```

*****
      NASA-GLENN CHEMICAL EQUILIBRIUM PROGRAM CEA2, FEBRUARY 5, 2004
      BY  BONNIE MCBRIDE AND SANFORD GORDON
      REFS: NASA RP-1311, PART I, 1994 AND NASA RP-1311, PART II, 1996
*****

### CEA analysis performed on Fri 17-Apr-2026 10:08:10

# Problem Type: "Rocket" (Infinite Area Combustor)

prob case = _____9836 ro equilibrium frozen

# Pressure (1 value):
p.bar= 53.317
# Chamber/Exit Pressure Ratio (2 values):
pi/p= 10, 100
# Supersonic Area Ratio (2 values):
supar= 25, 50

# Oxidizer/Fuel Wt. ratio (1 value):
o/f = 5.55100

# You selected the following fuels and oxidizers:
reac
fuel H2(L)          wt%=100.0000  t,k=  20.270
oxid O2(L)          wt%=100.0000  t,k=  90.170

# You selected these options for output:
# chart version of output

```

그림 3. 적용된 동일 물성치의 조건 확인

▶ 3.1 Infinite Shifting Equilibrium/Frozen Case and Finite Case 해석 결과

3 가지의 경우에 대한 CEA 결과는 동일 조건 하에서 몇가지만 조정된 채로 구한 각 챔버 및 목, 그리고 출구 단면적에서의 물성치 결과는 아래의 그림 4, 5, 6 과 같다. 교안과 비교했을 때 온도나 특성배기속도, 비추력 등에서는 소수점단위의 조금의 오차만 존재하여 오차율이 매우 작은 소수정도로 나타났다. 따라서, 결과적으로 유의미한 결과를 얻었다고 판단할 수 있다.

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM INFINITE AREA COMBUSTOR

Pin = 773.3 PSIA

CASE = _____

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
FUEL	H2(L)	1.0000000	-9012.000	20.270
OXIDANT	O2(L)	1.0000000	-12979.000	90.170

O/F= 5.55100 %FUEL= 15.264845 R,EQ.RATIO= 1.429775 PHI,EQ.RATIO= 1.429775

	CHAMBER	THROAT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
Pinf/P	1.0000	1.7392	10.000	100.00	260.21	654.54
P, BAR	53.317	30.655	5.3317	0.53317	0.20490	0.08146
T, K	3383.74	3185.55	2567.16	1759.70	1467.96	1219.43
RHO, KG/CU M	2.4096 0	1.4864 0	3.2778-1	4.8119-2	2.2169-2	1.0610-2
H, KJ/KG	-1026.11	-2208.76	-5428.93	-8561.68	-9531.67	-10310.5
U, KJ/KG	-3238.83	-4271.19	-7055.57	-9669.71	-10455.9	-11078.3
G, KJ/KG	-64164.8	-61649.4	-53330.8	-41396.7	-36923.0	-33064.4
S, KJ/(KG)(K)	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595
M, (1/n)	12.715	12.842	13.122	13.205	13.206	13.206
(dLV/dLP)t	-1.02010	-1.01475	-1.00325	-1.00006	-1.00000	-1.00000
(dLV/dLT)p	1.3656	1.2843	1.0760	1.0018	1.0001	1.0000
Cp, KJ/(KG)(K)	8.3243	7.4785	4.8793	3.4348	3.2235	3.0421
GAMMAS	1.1447	1.1469	1.1725	1.2254	1.2428	1.2610
SON VEL,M/SEC	1591.5	1538.0	1381.0	1165.2	1071.7	983.9
MACH NUMBER	0.000	1.000	2.149	3.332	3.848	4.380

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.00000	2.3502	12.237	25.000	50.000
CSTAR, M/SEC		2332.4	2332.4	2332.4	2332.4
CF	0.6594	1.2723	1.6645	1.7683	1.8475
Ivac, M/SEC		2879.0	3515.6	4167.6	4348.5
Isp, M/SEC		1538.0	2967.4	3882.2	4124.5

MASS FRACTIONS

*H	0.00266	0.00208	0.00061	0.00001	0.00000	0.00000
HO2	0.00004	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
*H2	0.04675	0.04621	0.04565	0.04587	0.04588	0.04588
H2O	0.89904	0.91570	0.94763	0.95407	0.95411	0.95412
H2O2	0.00002	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
*O	0.00260	0.00150	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000
*OH	0.04458	0.03189	0.00586	0.00004	0.00000	0.00000
*O2	0.00433	0.00260	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

그림 4. Infinite Shifting Equilibrium 조건 상에서의 해석 결과

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING FROZEN COMPOSITION

Pin = 773.3 PSIA

CASE = _____

REACTANT		WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
FUEL	H2(L)	1.0000000	-9012.000	20.270
OXIDANT	O2(L)	1.0000000	-12979.000	90.170

O/F= 5.55100 %FUEL= 15.264845 R, EQ. RATIO= 1.429775 PHI, EQ. RATIO= 1.429775

	CHAMBER	THROAT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
Pinf/P	1.0000	1.7737	10.000	100.00	298.49	765.27
P, BAR	53.317	30.059	5.3317	0.53317	0.17863	0.06967
T, K	3383.74	3074.00	2276.18	1470.74	1170.71	949.92
RHO, KG/CU M	2.4096 0	1.4953 0	3.5820-1	5.5437-2	2.3333-2	1.1216-2
H, KJ/KG	-1026.11	-2235.39	-5242.77	-8031.57	-8973.15	-9624.23
U, KJ/KG	-3238.83	-4245.56	-6731.23	-8993.33	-9738.71	-10245.4
G, KJ/KG	-64164.8	-59594.5	-47715.1	-35474.8	-30818.0	-27349.2
S, KJ/(KG)(K)	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595	18.6595
M, (1/n)	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715
Cp, KJ/(KG)(K)	3.9339	3.8727	3.6458	3.2412	3.0307	2.8673
GAMMA _s	1.1994	1.2032	1.2186	1.2527	1.2751	1.2954
SON VEL, M/SEC	1629.1	1555.2	1346.8	1097.7	988.0	897.1
MACH NUMBER	0.000	1.000	2.156	3.410	4.035	4.623

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.0000	2.2356	11.207	25.000	50.000
CSTAR, M/SEC	2292.7	2292.7	2292.7	2292.7	2292.7
CF	0.6783	1.2666	1.6326	1.7389	1.8087
Ivac, M/SEC	2847.7	3416.6	4000.1	4178.8	4296.6
Isp, M/SEC	1555.2	2904.0	3743.1	3986.7	4146.8

MASS FRACTIONS

*H	0.00266	HO2	0.00004	*H2	0.04675
H2O	0.89904	H2O2	0.00002	*O	0.00260
*OH	0.04458	*O2	0.00433		

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

그림 5. Infinite Frozen 조건 상에서의 해석 결과

THEORETICAL ROCKET PERFORMANCE ASSUMING EQUILIBRIUM

COMPOSITION DURING EXPANSION FROM FINITE AREA COMBUSTOR

Pin = 773.3 PSIA

Ac/At = 1.5800 Pinj/Pinf = 1.084768

CASE = _____

	REACTANT	WT FRACTION (SEE NOTE)	ENERGY KJ/KG-MOL	TEMP K
FUEL	H2(L)	1.0000000	-9012.000	20.270
OXIDANT	O2(L)	1.0000000	-12979.000	90.170

O/F= 5.55100 %FUEL= 15.264845 R, EQ.RATIO= 1.429775 PHI, EQ.RATIO= 1.429775

	INJECTOR	COMB END	THROAT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
Pinj/P	1.0000	1.1954	1.8862	10.0000	100.00	281.76	708.74
P, BAR	53.317	44.603	28.267	5.3317	0.53317	0.18923	0.07523
T, K	3383.74	3340.96	3179.45	2594.92	1787.09	1469.39	1220.69
RHO, KG/CU M	2.4096	0.20438	0.13723	0.32399-1	4.7380-2	2.0454-2	9.7883-3
H, KJ/KG	-1026.11	-1239.29	-2206.56	-5291.55	-8467.29	-9527.05	-10306.7
U, KJ/KG	-3238.83	-3421.68	-4266.39	-6937.19	-9592.60	-10452.2	-11075.2
G, KJ/KG	-64164.8	-63757.7	-61702.6	-53849.4	-41908.5	-37023.2	-33149.1
S, KJ/(KG)(K)	18.6595	18.7127	18.7127	18.7127	18.7127	18.7127	18.7127
M, (1/n)	12.715	12.728	12.834	13.111	13.204	13.206	13.206
(dLV/dLP)t	-1.02010	-1.01953	-1.01511	-1.00370	-1.00007	-1.00000	-1.00000
(dLV/dLT)p	1.3656	1.3597	1.2917	1.0858	1.0022	1.0002	1.0000
Cp, KJ/(KG)(K)	8.3243	8.2928	7.5791	5.0236	3.4587	3.2246	3.0430
GAMMAS	1.1447	1.1443	1.1462	1.1698	1.2237	1.2427	1.2609
SON VEL, M/SEC	1591.5	1580.3	1536.5	1387.5	1173.5	1072.2	984.4
MACH NUMBER	0.000	0.413	1.000	2.105	3.287	3.846	4.377

PERFORMANCE PARAMETERS

Ae/At	1.5800	1.0000	2.2282	11.536	25.000	50.000
CSTAR, M/SEC	2331.0	2331.0	2331.0	2331.0	2331.0	2331.0
CF	0.2801	0.6592	1.2530	1.6550	1.7689	1.8482
Ivac, M/SEC	3995.2	2877.1	3484.2	4149.5	4347.7	4486.7
Isp, M/SEC	653.0	1536.5	2920.8	3857.8	4123.3	4308.3

MOLE FRACTIONS

*H	0.03349	0.03296	0.02715	0.00889	0.00024	0.00002	0.00000
HO2	0.00001	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
*H2	0.29486	0.29459	0.29425	0.29684	0.30045	0.30058	0.30059
H2O	0.63452	0.63669	0.65172	0.68889	0.69927	0.69940	0.69941
H2O2	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
*O	0.00207	0.00197	0.00125	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000
*OH	0.03333	0.03213	0.02453	0.00521	0.00004	0.00000	0.00000
*O2	0.00172	0.00165	0.00109	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000

* THERMODYNAMIC PROPERTIES FITTED TO 20000.K

NOTE. WEIGHT FRACTION OF FUEL IN TOTAL FUELS AND OF OXIDANT IN TOTAL OXIDANTS

그림 6. Finite 조건 상에서의 해석 결과